Naive Forecast

Cara kerja, alasan dipilih, dan batasnya — untuk prediksi harga H+7 per kab/kota per komoditas.

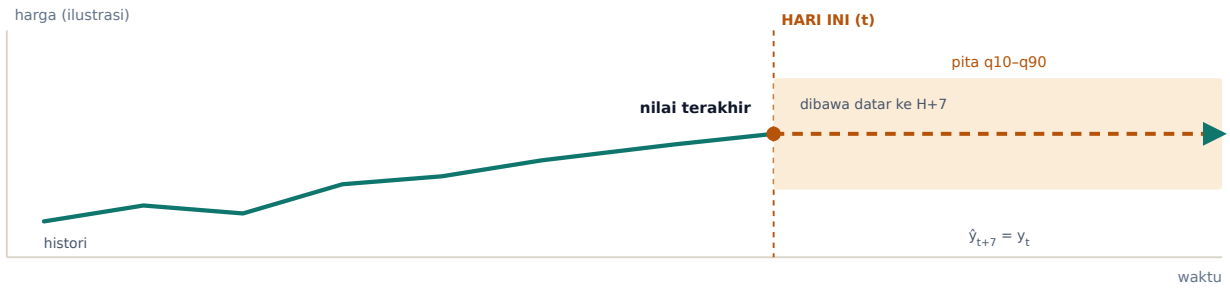
$$\hat{y}_{t+7} = y_t$$

Ramalan H+7 = harga terakhir. Tidak ada parameter yang dipelajari, tidak ada loss function, tidak ada training.

Yang dikalibrasi hanya pita ketidakpastian q10–q90.

STATISTIK BUKAN ML

01 CARA KERJA



Ilustrasi, bukan data riil. Garis teal = histori; garis amber putus-putus = ramalan H+7 (datar); kotak amber = pita empiris q10–q90 di sekitar ramalan.

LANGKAH 1
Ambil harga terakhir
Harga pada observasi t — bukan rata-rata, bukan regresi.

LANGKAH 2
Bawa datar ke H+7
Nilai yang sama dipakai untuk t+1 sampai t+7.

LANGKAH 3
Tambahkan pita
q10–q90 dari sebaran perubahan 7 observasi, per komoditas.

02 NAIVE VS MACHINE LEARNING

ASPEK	NAIVE	ML (MIS. GRADIENT BOOSTING / LSTM)
Belajar parameter?	**Tidak**	Ya — bobot/parameter diestimasi dari data
Butuh training?	**Tidak**	Ya — training, validasi, tuning
Data minimum	**Sedikit; cukup 2 titik**	Banyak; butuh ribuan contoh dan fitur
Interpretasi	**Sangat mudah: “harga terakhir”**	Kotak hitam; perlu XAI
Risiko overfit	**Rendah**	Lebih tinggi; perlu uji out-of-sample ketat
Kapan cocok	**Random walk, horizon pendek, data berisik**	Pola non-linear + fitur eksogen (cuaca, hari besar, supply)

Naive tepat jika…
- Harga harian mendekati random walk — besok ≈ hari ini.
- Horizon pendek (H+7), bukan proyeksi bulanan.
- Butuh baseline transparan dan mudah diaudit.
- Beras/minyak sering datar; model kompleks hanya menambah derau.

Naive tidak cukup jika…
- Ada pola musiman kuat yang belum tertangkap.
- Ada fitur eksogen: cuaca, hari besar, gangguan pasokan.
- Targetnya menangkap lonjakan ekstrem (cabai).
- Horizon panjang (30–90 hari) — perlu model lain.

! **Bukan “AI/ML”.** Naive adalah baseline statistik. Nilai EWS ada di pipeline data + skor risiko deterministik (45% deviasi, 35% tren, 20% daya beli), bukan di model black-box. Untuk horizon 7 hari, naive sulit dikalahkan — kompleksitas hanya bernilai kalau menang out-of-sample.

Bagaimana naive diuji?

Rolling-origin, 162 seri, 47.351 forecast — tanpa look-ahead, dengan dua skema pengujian.

03 DATA & VALIDASI



tiap origin t: ramalkan t+7 hanya dengan data ≤ t · tidak ada look-ahead

H+7 = 7 observasi/hari pelaporan, bukan 7 hari kalender (Bapanas punya hari kosong)

Dua skema: origin harian (47.351 forecast) dan non-overlap 7 hari (6.834 forecast). Keduanya memberi ranking model yang sama.

04 METRIK YANG DIPAKAI

MAPE

$|\hat{y} - y| / y \times 100\%$

Semakin kecil semakin baik. **Median** tahan outlier; **mean** menunjukkan ekor. Dilaporkan per komoditas, bukan hanya overall.

MASE

$|\hat{y} - y| \div \text{mean}(|y_t - y_{t-1}|)$

Skala naive in-sample. **<1** = lebih baik dari naive. Tidak bergantung satuan harga.

CAKUPAN PITA

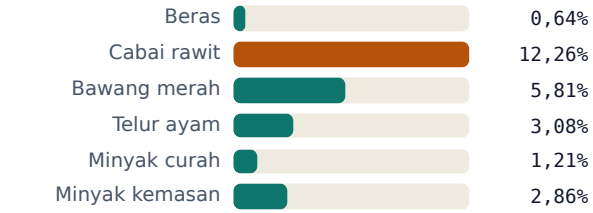
`% aktual di dalam q10–q90`

Menguji ketidakpastian, bukan hanya titik. Target nominal **80%**; hasil naive **82,6–82,8%**.

05 HASIL BENCHMARK

MODEL	MAPE MED	MAPE MEAN	MASE	CAKUPAN
Naive	0,95%	4,31%	0,925	82,6%
SES (α .35)	1,36%	4,64%	1,341	81,9%
Holt	2,07%	5,69%	2,075	75,1%
Holt-Winters	2,07%	5,65%	2,064	75,2%
Drift-3	2,70%	8,84%	2,568	64,5%

MAPE mean naive per komoditas



Naive menang/imbang di 6/6 komoditas. Cabai paling sulit — error 9–12%; di situ fitur eksogen/ML mungkin membantu, tetapi belum diuji.

06 CONFUSION MATRIX — UNTUK ALERT, BUKAN ERROR HARGA

	AKTUAL NAIK	AKTUAL TIDAK
ALARM	**TP** benar waspada	**FP** alarm palsu
TIDAK ALARM	**FN** serangan lolos	**TN** benar aman

Untuk **klasifikasi alert EWS** (aman / waspada / kritis), metrik yang tepat adalah **confusion matrix, precision, recall, F1, dan lead time**. Untuk **prakiraan harga kontinu**, yang tepat adalah MAPE/MASE/cakupan — bukan confusion matrix. Skor EWS komposit belum diuji sebagai classifier; backtest lama baru level/momentum. Ini langkah berikutnya, bukan klaim yang sudah selesai.

KEPUTUSAN

Pertahankan naive + pita empiris untuk H+7. Tidak perlu training, SES, Holt, Holt-Winters, atau ML untuk titik prakiraan. Model kompleks harus membuktikan diri lebih baik out-of-sample. Batasan: parameter tetap, tanpa fitur eksogen, tanpa uji Diebold-Mariano; H+7 = 7 observasi, bukan 7 hari kalender.